www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224514(24)/024713(24)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What is Interconnection ? Write its advantages. 5

इंटरकनेक्शन क्या है ? इसके लाभ लिखिए।

(b) Draw single line diagram of power system by showing its main components. 5

एक शक्ति प्रणाली हेतु एकल चित्र बनाइए एवं उसके मुख्य भागों को दर्शाइए।

www.csvtuonline.com

2. (a) Define the per unit system. Write the advantages of per unit system. 5

प्रति यूनिट सिस्टम को परिभाषित कीजिए। इसके लाभ लिखिए।

(b) Prove that : 5

$$AD - BC = 1$$

सिद्ध कीजिए कि :

$$AD - BC = 1$$

3. Define and prove ABCD constants: 10

$$A = \sqrt{\frac{Z_{SO}}{Z_{RO} - Z_{RS}}}$$

where A is transmission line constant.

ABCD नियतांकों को समझाइए व सिद्ध कीजिए :

$$A = \sqrt{\frac{Z_{SO}}{Z_{RO} - Z_{RS}}}$$

जहाँ A ट्रांसमीशन लाइन स्थिरांक है।

4. Find out expression of L-L-G fault and draw its sequence network. 10

लाइन-लाइन-भू फाल्ट के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा उसका अनुक्रम नेटवर्क बनाइए।

Or

(अथवा)

Determine the expression for L-L fault. Also draw sequence network.

लाइन-टू-लाइन फॉल्ट के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा अनुक्रम नेटवर्क भी खींचिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. How to solve any 3-ϕ unbalanced power system by using symmetrical component methods ? Explain. 10

किसी त्रिकलीय असंतुलित पावर सिस्टम को सममित अवयव विधि से कैसे हल करते हैं ? व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

In a 3-phase, 4-wire system, the current in R, Y, B lines under abnormal conditions of loading are :

$I_R = 100 \angle 30°$ Amp.

$I_Y = 50 \angle 300°$ Amp.

$I_B = 30 \angle 180°$ Amp.

Calculate positive, negative and zero sequence current in the R-line and the return current in the neutral line.

किसी 3-फेज, 4-वायर सिस्टम के असंतुलित भार की स्थिति में R, Y, B लाइन्स पर धाराओं का मान :

$I_R = 100 \angle 30°$ ऐम्पियर

$I_Y = 50 \angle 300°$ ऐम्पियर

$I_B = 30 \angle 180°$ ऐम्पियर

पर धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो सिक्वेंस करेंट के मान की गणना कीजिए। न्यूट्रल लाइन पर वापसी करेन्ट भी ज्ञात कीजिए।

6. Explain the following terms : 10

(i) Sequence network

(ii) Sequence impedance

(iii) Operator a

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

(i) क्रम नेटवर्क

(ii) क्रम प्रतिघात

(iii) ऑपरेटर a

7. Explain and derive swing equation and discuss its application in the study of power system. Explain power angle diagram. 10

स्विंग इक्वेशन को समझाइए एवं व्यंजक तैयार कीजिए। शक्ति प्रणाली में उसकी उपयोगिता को समझाइए। पावर एंगल डायग्राम बनाकर समझाइए।

Or

(अथवा)

What is "equal area criteria" ? Discuss its application and limitation in the study of power system stability.

"समान एरिया क्राइटेरियन" को समझाइए। पावर सिस्टम स्थायित्व के अध्ययन में उसकी सीमाओं व अनुप्रयोगों को लिखिए।

8. Explain the power angle diagram and write its application. 10

शक्ति कोण चित्र को समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain and draw the "receiving end circle diagram".

"रिसीविंग एण्ड सर्किल डायग्राम" का वर्णन करते हुए खींचिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. (a) Write the notes on factors affecting stability. 5
स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक पर टिप्पणी लिखिए।

(b) Explain the importance of "circle diagram". 5
"सर्किल डायग्राम" का महत्व समझाइए।

10. (a) State the objective of load flow study. 5
लोड फ्लो स्टडी के प्रयोजन बताइए।

(b) Explain the incremental fuel cost. 5
इन्क्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट को समझाइए।

www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com